随机过程作业9: ctmc(2)

截止日期:

Problem 1

（习题6.8）考察两台机器，两者都有均值为$\frac{1}{\lambda}$的指数寿命。有一个修理工可以以指数速率μ维修一台故障机器。
问题：针对该问题建构一个CTMC模型，并写出状态转移概率函数的科尔莫戈罗夫向后方程，不需要求解。

Problem 2

一质点在$1,2,3$三个节点上做随机跳跃，若t时刻质点处于节点$i, i=1,2,3$，则在$[t,t+h]$内以概率$\frac{1}{2}h+o(h)$分别跳跃到其它两个节点。记$X(t)$表示时刻t质点所处的节点位置，$P_{ij}(t)=P\{X(t)=j|X(0)=i\}$。
问题：建立关于$P_{ij}(t)$的Kolmogorov微分方程（不用求解）。

Problem 3

（表决系统$k/n(F)$的可靠性）系统由n个部件组成，每个部件独立工作，其寿命均服从参数为η的指数分布。当系统中失效部件的数量达到k时，系统失效。假设一开始所有部件都正常。问题：构建CTMC模型，计算系统在t时刻的可用概率。（列出算式即可）

Problem 4

（练习题6.13）一个理发师经营的理发店最多能容纳两个顾客。潜在顾客以强度为3/h的泊松过程到达，而理发师为每个顾客服务的时间是均值为$\frac{1}{4}$小时的指数随机变量。建立CTMC模型，求解下列指标:
（a）在店中顾客的平均数;
（b）进入店中的潜在客户的比例;
（c) 如果该理发师工作的速率提高至原来的两倍，那么单位时间进入店内的顾客数能增加多少个?

Problem 5

（练习题6.15）一个服务中心由两条服务线组成。每条以2个/小时的指数速率工作。如果顾客以速

率是3个/小时的泊松过程到达，假定系统的容量至多为3个顾客。
（a）潜在顾客进入系统的比例是多少?
（b）如果只有单服务线，而他的速率提高至原来的两倍（即$\mu = 4$），(a)问中的结果是多少?

Problem 6

(练习题6.17)一台失效的机器被修复后，保持运行一段长度服从指数分布的时间（速率为λ），然后失效，并且其失效有两种类型。若是第一类失效，则修复它的时间是速率为μ_1的指数时间；若是第二类失效，则修复它的时间是速率为μ_2的指数时间。机器的运行时间独立于修复时间。机器失效时，属于第一类失效的概率是p, 属于第二类失效的概率是$1 - p$.
问题：建立CTMC模型，并求
(1) 由第一类失效引起机器不能运行的时间比例是多少?
(2) 机器正常运行的时间比例是多少?

Problem 7

(练习题6.24)考察一个出租车的车站，其中出租车与顾客分别按速率为每分钟1辆与每分钟2人的Poisson过程到达，且相互独立。无论有多少出租车在那里，新来的出租车都会等待，然而，若顾客到达发现没有出租车就会离去。假设每辆出租车只搭载一名顾客。
问题：建立CTMC模型，
（a）求等待的出租车的平均数;
（b）求到达顾客能搭乘出租车的比例。